SESSION 13:

Phân tích, thiết kế UI/UX

Module : Phân tích và thiết kế hệ thống

Version: 1.0

RIKKEI Academy®
where the dream begins

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

NỘI DUNG

1. Tổng quan về khái niệm UI - UX
2. Nguyên tắc thiết kế UI
3. Các thành phần UI cơ bản
4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI
5. Hướng dẫn: Dựng Wireframe/Mockup trên công cụ

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về khái niệm UI - UX

Mục Tiêu Bài Học

Hiểu bản chất thiết kế

Thiết kế giao diện không chỉ là "làm cho đẹp"

Phân biệt UI và UX

Hai khái niệm thường bị nhầm lẫn nhưng có vai trò khác biệt

Mối quan hệ tương hỗ

Làm thế nào UI và UX hoạt động cùng nhau

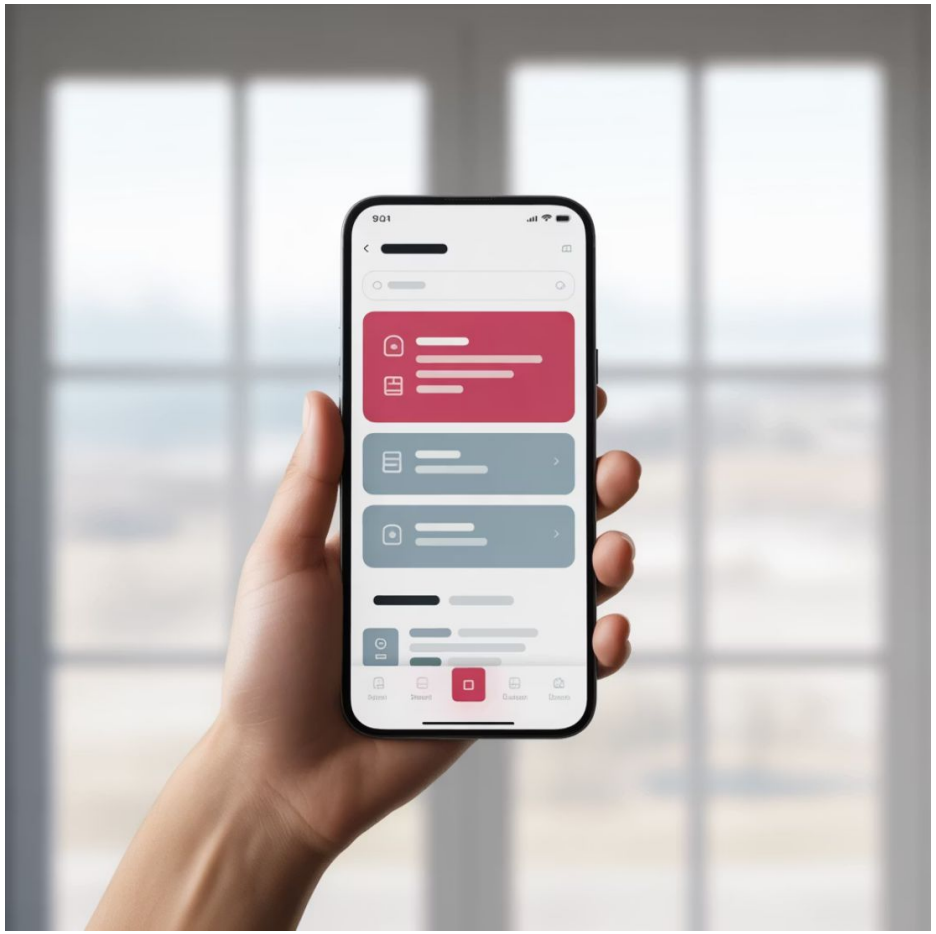
Vai trò quyết định

Tác động của UI/UX đến thành công sản phẩm

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về khái niệm UI - UX

UI (User interface) là gì?



UI (Giao diện Người dùng) là tập hợp tất cả những gì người dùng có thể nhìn thấy và tương tác trên sản phẩm phần mềm.

Nó trả lời câu hỏi: "Trông nó như thế nào?"

Layout & Bố cục

Các thành phần được sắp xếp ở đâu trên màn hình?

Yếu tố đồ họa

Icons, Buttons, Hình ảnh, Sliders...

Màu sắc & Typography

Sử dụng màu gì? Font chữ nào? Cỡ chữ bao nhiêu?

Micro-interactions

Các hiệu ứng khi di chuột, click chuột...

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về khái niệm UI - UX

UX (User experience) là gì?

> **UX (Trải nghiệm Người dùng)** là tổng hợp tất cả cảm xúc, cảm nhận, đánh giá của người dùng khi họ tương tác với một sản phẩm.

01

Usability - Dễ dàng

Sử dụng có dễ dàng không?

02

Utility - Hữu ích

Nó có giải quyết được vấn đề của tôi không?

03

Desirability - Thích thú

Tôi có cảm thấy thích thú, hài lòng khi sử dụng không?

04

Credibility - Tin cậy

Nó có đáng tin cậy không?

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về khái niệm UI - UX





UI: Đẹp & Sang trọng

Trông rất đẹp, cổ điển, sang trọng

Good UI ✓

UI: Phổ thông

Trông có thể không sang trọng bằng, khá phổ thông

Okay UI ~

UX: Khó chịu & Bực bội

Rất khó lấy tương cà ra, phải dốc, phải đập. Gây ra sự bực bội

Bad UX ✗

UX: Cực kỳ tiện lợi

Chỉ cần mở nắp và bóp nhẹ. Mang lại sự tiện lợi, hài lòng

Good UX ✓✓✓

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

1. Tổng quan về khái niệm UI - UX

Tầm quan trọng của UI - UX

Tăng tỷ lệ chuyển đổi

Quy trình thanh toán rõ ràng, dễ dàng giúp nhiều người hoàn tất việc mua hàng hơn

Giảm chi phí hỗ trợ

Giao diện trực quan, dễ hiểu giúp người dùng tự giải quyết vấn đề mà không cần hỗ trợ

Tăng sự hài lòng & trung thành

Người dùng sẽ quay lại sử dụng ứng dụng mà họ cảm thấy dễ chịu và hiệu quả

Tạo lợi thế cạnh tranh

Giữa hai sản phẩm có cùng chức năng, sản phẩm nào có UI/UX tốt hơn sẽ chiến thắng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên tắc thiết kế UI

Mục Tiêu Bài Học

Khoa học, không phải nghệ thuật

Thiết kế UI dựa trên nguyên tắc tâm lý và nhận thức con người

6 nguyên tắc cốt lõi

Nắm vững công thức tạo giao diện hiệu quả và chuyên nghiệp

Áp dụng thực tế

Phân tích và cải thiện thiết kế ngay lập tức

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên tắc thiết kế UI

Clarity - Sự rõ ràng

> "Người dùng có hiểu ngay lập tức đây là cái gì và nó dùng để làm gì không?"

✗ Bad UI

- Icon trừu tượng, khó hiểu
- Không có nhãn đi kèm
- Người dùng phải đoán

✓ Good UI

- Icon quen thuộc, trực quan
- Luôn có nhãn chữ rõ ràng
- Affordance - gợi ý hành động

Affordance là gì?

Thiết kế của vật thể nên gợi ý cách sử dụng:

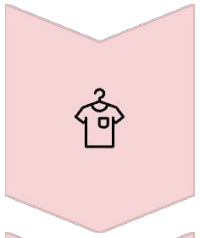
- Nút bấm có đổ bóng, viền
- Link có màu khác và gạch chân

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên tắc thiết kế UI

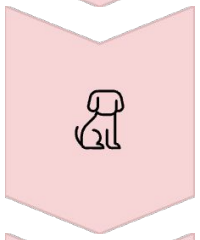
Consistency

> "Các yếu tố tương tự có trông giống nhau và hoạt động giống nhau trên toàn hệ thống không?"



Bên trong ứng dụng

Nút "Lưu" luôn màu xanh, cùng vị trí



Giữa các sản phẩm

Google Docs, Sheets, Slides dùng chung ngôn ngữ thiết kế



Với nền tảng

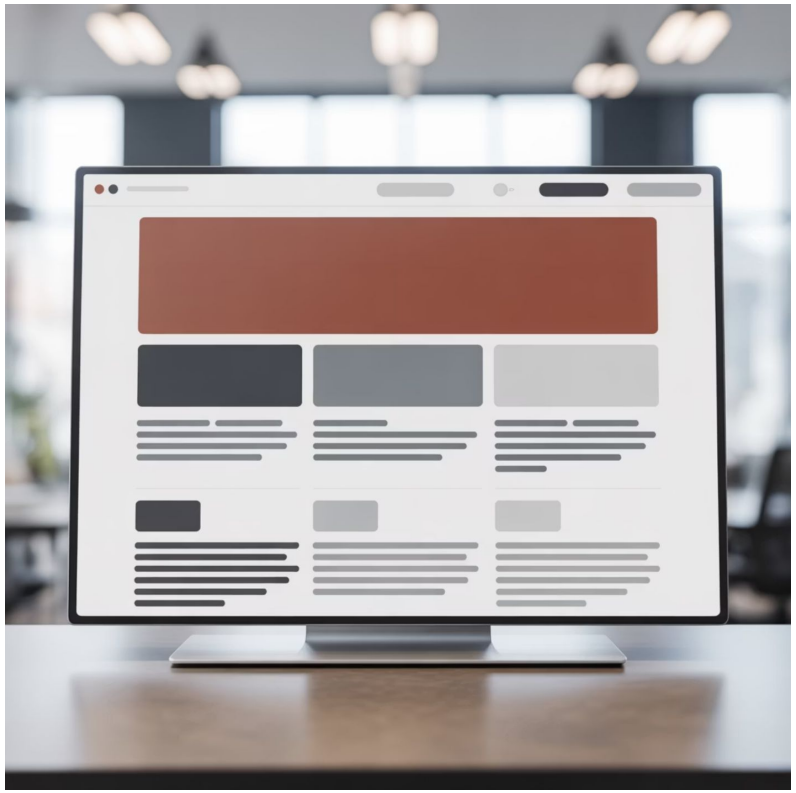
Tuân theo quy ước iOS, Android

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên tắc thiết kế UI

Hierarchy

> "Đâu là yếu tố quan trọng nhất trên màn hình này?"



Công cụ tạo phân cấp

- **Kích thước**

  Yếu tố lớn hơn thu hút chú ý hơn

- **Màu sắc & Tương phản**

  Màu nổi bật được nhận diện đầu tiên

- **Vị trí**

  Mắt đọc từ trên xuống, trái sang phải

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên tắc thiết kế UI

Feedback

> "Làm sao người dùng biết được hành động của họ đã có kết quả hay chưa?"

1. **Tức thì**

   Nút đổi màu khi click, cursor thay đổi

2. **Trong quá trình**

   Progress bar khi tải file

3. **Hoàn thành**

   "Đăng ký thành công!" + tick xanh

4. **Khi có lỗi**

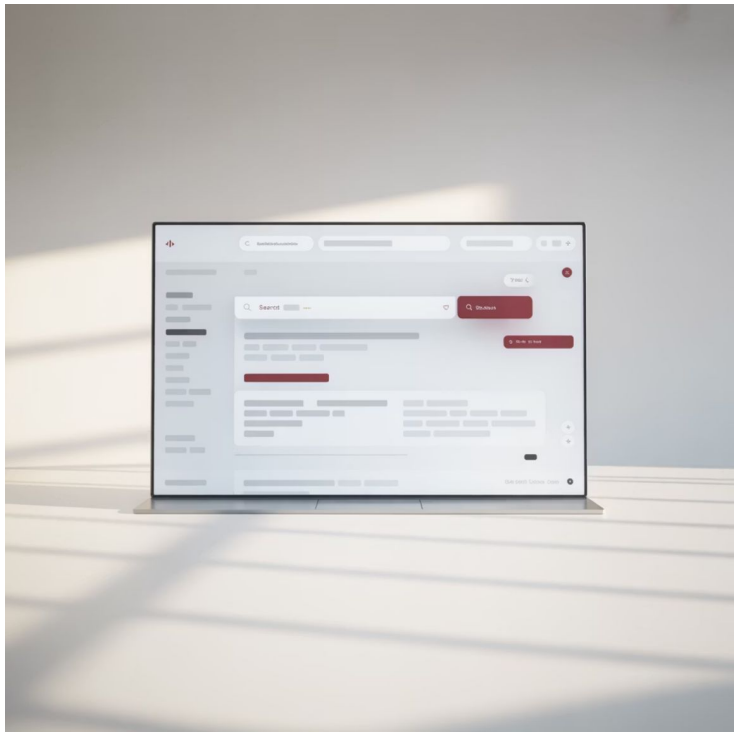
   Thông báo rõ ràng + gợi ý sửa

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên tắc thiết kế UI

Simplicity

> "Chúng ta có thể loại bỏ yếu tố nào mà không ảnh hưởng chức năng chính?"



Định luật Hick

Càng nhiều lựa chọn, người dùng càng khó quyết định

Không gian trắng

Sử dụng white space hào phóng

Một hành động chính

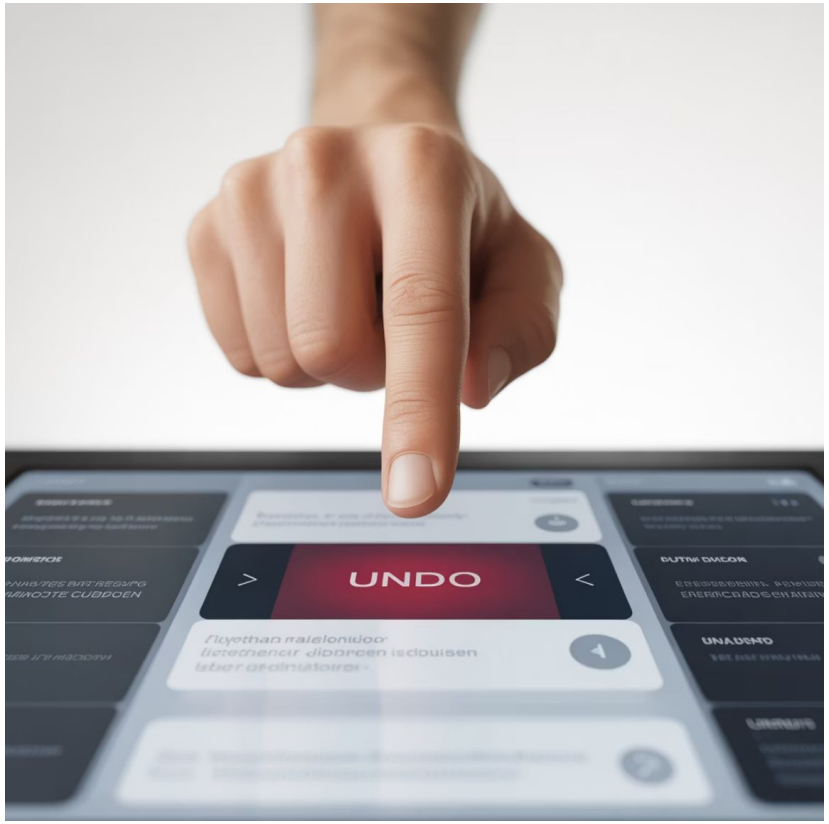
Mỗi màn hình tập trung vào MỘT mục tiêu

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

2. Nguyên tắc thiết kế UI

User Control

> "Người dùng có dễ dàng thoát khỏi tình huống không mong muốn không?"



Undo/Redo

Hoàn tác sai lầm dễ dàng

Nút Cancel

Thoát quy trình an toàn

Nút Back

Quay lại màn hình trước

Xác nhận

Confirm hành động nguy hiểm

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần UI cơ bản

Mục tiêu bài học



Nhận Diện & Hiểu Rõ Các Nhóm Thành Phần

Thu thập Dữ liệu

Text Field, Checkbox, Radio Button, Dropdown

Điều hướng

Menu, Tabs, Breadcrumbs, Pagination

Hiển thị Thông tin

Tooltip, Notification, Modal Window

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần UI cơ bản

Nhóm 1: Thu thập dữ liệu

Những thành phần dùng để lấy thông tin từ người dùng



Text Field

Khi nào dùng? Nhập thông tin ngắn gọn

- Tên, Email
- Mật khẩu
- Số điện thoại



Text Area

Khi nào dùng? Nhập văn bản dài

- Địa chỉ
- Mô tả sản phẩm
- Bình luận

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần UI cơ bản

Nhóm 1: Thu thập dữ liệu



Input Controls: Lựa Chọn

Checkbox

Khi nào dùng?

Chọn **KHÔNG, MỘT, hoặc NHIỀU** lựa chọn

Ví dụ: Sở thích

- ☐ Đọc sách

☑️ Xem phim

☑️ Chơi game

Radio Button

Khi nào dùng?

BẮT BUỘC chọn **ĐÚNG MỘT** từ danh sách ngắn (2-5 lựa chọn)

Ví dụ: Giới tính

- ◉ Nam
- ○ Nữ

⚠️ Lỗi sai kinh điển: Dùng Radio Button cho trường hợp chọn nhiều, hoặc Checkbox cho trường hợp chỉ chọn một

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần UI cơ bản

Nhóm 1: Thu thập dữ liệu

Input Controls: Danh Sách Dài

Dropdown List

Tên khác: Select Box, Combo Box

Hiển thị lựa chọn hiện tại, click để xem danh sách đầy đủ

1

Khi nào dùng?

Chọn **MỘT** từ danh sách **DÀI** (> 5 lựa chọn)

2

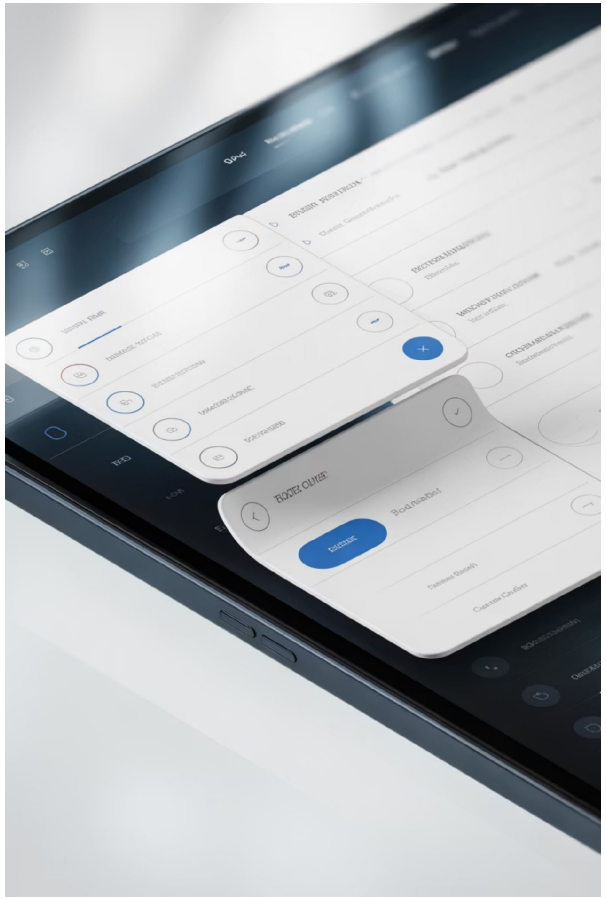
Ưu điểm

Tiết kiệm không gian màn hình

3

Ví dụ

Chọn Tỉnh/Thành phố, Quốc gia, Năm sinh



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần UI cơ bản

Nhóm 2: Điều hướng

Giúp người dùng di chuyển giữa các khu vực trong ứng dụng

Menu

Thanh điều hướng ở trên cùng hoặc bên trái

Khi nào dùng? Điều hướng cấp cao nhất

VD: Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Liên hệ

Tabs

Thẻ chuyển đổi giữa các khung nhìn

Khi nào dùng? Chia nhỏ nội dung trong CÙNG MỘT màn hình

VD: Thông tin cá nhân | Lịch sử | Địa chỉ

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần UI cơ bản

Nhóm 2: Điều hướng

Breadcrumbs

Chuỗi liên kết phân cấp cho biết vị trí hiện tại

Khi nào dùng? Trang web có cấu trúc sâu, nhiều cấp

VD: Trang chủ > Điện thoại > Apple > iPhone 15

Pagination

Dãy số trang để điều hướng qua danh sách dài

Khi nào dùng? Hiển thị danh sách có rất nhiều mục

VD: Danh sách sản phẩm

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

3. Các thành phần UI cơ bản

Nhóm 3: Hiển thị thông tin

Cung cấp thông tin hoặc phản hồi cho người dùng

Tooltip

Hộp thông tin nhỏ xuất hiện khi di chuột qua

Khi nào dùng? Giải thích icon, nút bấm, thuật ngữ khó hiểu

Notification

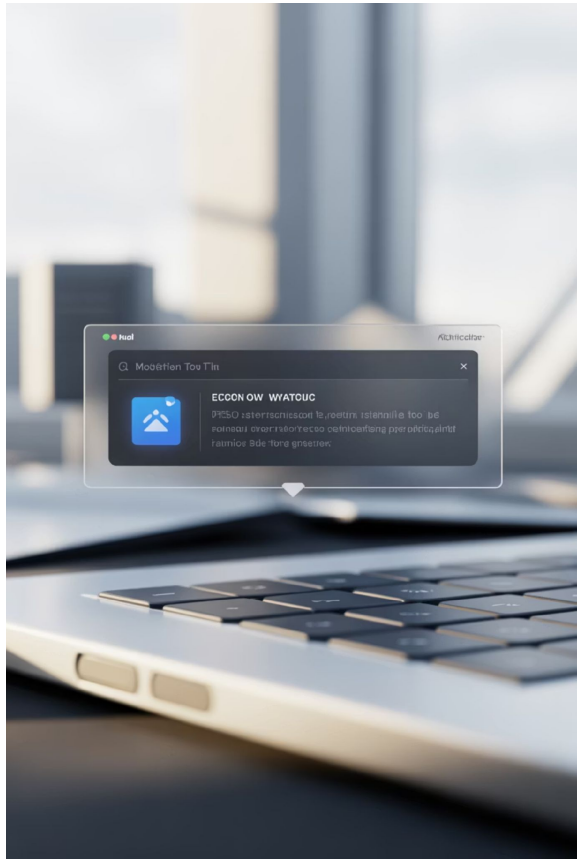
Thông báo ngắn gọn, tự động biến mất

Khi nào dùng? Phản hồi hành động không gián đoạn

Modal Window

Cửa sổ che mờ nền, **bắt buộc** tương tác

Khi nào dùng? Thông tin quan trọng, xác nhận hành động, form ngắn



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI

Mục tiêu bài học

1

Hiểu giá trị của Use Case

Tại sao Mô tả Use Case chi tiết là đầu vào "vàng" cho thiết kế UI

2

Nắm vững quy trình 5 bước

- Phân tích Mô tả Use Case
- Xác định yếu tố UI cần thiết
- Phác thảo bố cục (Sketching)
- Thiết kế luồng tương tác
- Áp dụng nguyên tắc UI

3

Thực hành trực tiếp

Áp dụng quy trình qua case study: Thiết kế giao diện "Viết đánh giá sản phẩm"

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI

Quy trình từ Use case - UI

01

Phân tích Use Case

Đọc kỹ mô tả, xác định mục tiêu và các bước nghiệp vụ chính

02

Xác định yếu tố UI

"Quét" qua mô tả để tìm hành động và dữ liệu cần hiển thị/nhập liệu

03

Phác thảo Bố cục

Vẽ nhanh ý tưởng bố cục trên giấy (Sketching & Wireframing)

04

Thiết kế Luồng tương tác

Vẽ các màn hình chính và cách chúng kết nối với nhau

05

Tinh chỉnh & Hoàn thiện

Áp dụng nguyên tắc UI (phân cấp, nhất quán, rõ ràng...) để polish

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI

Bước 1: Phân tích Mô tả Use Case

Thông tin Use Case

Use Case: Viết đánh giá sản phẩm

Actor: Khách hàng

Mục đích: Cho phép khách hàng đã mua sản phẩm để lại đánh giá và xếp hạng



© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI

Bước 2: "Dịch" Kịch Bản Thành Các "Viên Gạch"

Bước trong Use Case	Yếu tố Giao diện (UI Element)
1. Nhấn nút "Viết đánh giá"	Button (Nút bấm)
2. Hiển thị form đánh giá	Modal Window hoặc khu vực riêng trên trang
3. Chọn xếp hạng 1-5 sao	Star Rating Component (5 ngôi sao có thể click)
4. Nhập tiêu đề	Text Field (Ô nhập liệu)
5. Viết nội dung chi tiết	Text Area (Vùng nhập liệu lớn)
6. Tải lên hình ảnh	File Uploader (Nút "Tải ảnh lên")
7. Nhấn "Gửi đánh giá"	Primary Button "Gửi" + Secondary Button "Hủy"
8. Hiển thị thông báo	Notification hoặc trang xác nhận
A1. Báo lỗi validation	Error Message bên dưới Text Area

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI

Bước 3: Phác Thảo Nhanh Bố Cục (Sketching)

Mục đích

Khám phá nhanh các ý tưởng sắp xếp mà không quan tâm chi tiết (màu sắc, font chữ)

Công cụ

Giấy và bút chì là tốt nhất! Nhanh, dễ xóa, tư duy tự do

Quá trình

Vẽ nhanh 2-3 phương án sắp xếp khác nhau từ danh sách UI đã xác định

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI

Bước 4: Thiết Kế Luồng Tương Tác (Interaction Flow)

Sau khi chọn bố cục ưng ý, chi tiết hóa thành các màn hình và luồng đi

1	2	3
Màn hình 1	**Màn hình 2**	**Màn hình 3**
Trang Chi tiết Sản phẩm với nút "Viết đánh giá"	Modal "Viết đánh giá" xuất hiện với đầy đủ form elements	Thông báo Thành công, Modal đóng lại

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

4. Chuyển đổi Use Case Diagram sang UI

Bước 5: Tinh Chỉnh Với Các Nguyên Tắc UI

Hierarchy

Nút "Gửi đánh giá" có màu nổi bật hơn "Hủy". Tiêu đề lớn nhất

Clarity

Nhãn (label) rõ ràng: "Tiêu đề", "Nội dung đánh giá của bạn"

Feedback

Chọn 4 sao thì 4 sao sáng lên. Nút có hiệu ứng khi nhấn

Consistency

Nút bấm, font, màu giống với các form khác trong toàn ứng dụng

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Giới thiệu công cụ thiết kế

Mục tiêu bài học

Độ trung thực

Hiểu rõ 3 cấp độ: Low-Fi, Mid-Fi, High-Fi và ứng dụng trong thực tế

Phân biệt công cụ

Sketch, Wireframe, Mockup, Prototype - vai trò và mục đích riêng biệt

Công cụ phổ biến

So sánh các nền tảng thiết kế UI/UX được sử dụng nhiều nhất

Figma vượt trội

Tại sao Figma trở thành "tiêu chuẩn vàng" của ngành thiết kế

Quy trình Handoff

Cách Designer và Developer làm việc hiệu quả trong thời đại hiện đại

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Giới thiệu công cụ thiết kế

Các cấp độ trung thực (Fidelity)

Low-Fidelity

Độ trung thực thấp

Là gì?

Các bản phác thảo tay (Sketches)

Tập trung vào:

Ý tưởng, cấu trúc, bố cục ở mức độ tổng thể nhất

Đặc điểm:

- Nhanh
- Rẻ
- Dễ làm lại

Mid-Fidelity

Độ trung thực trung bình

Là gì?

Các bản khung sườn (Wireframes)

Tập trung vào:

Bố cục chi tiết, luồng tương tác, vị trí từng thành phần

Đặc điểm:

- Đen trắng
- Không màu sắc
- Không hình ảnh thật

High-Fidelity

Độ trung thực cao

Là gì?

Mockups và Prototypes

Tập trung vào:

Giao diện hoàn chỉnh, giống hệt sản phẩm cuối cùng

Đặc điểm:

- Đầy đủ màu sắc
- Font chữ, icon
- Có tương tác

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Giới thiệu công cụ thiết kế

Sketch - Wireframe - Mockup - Prototype



Sketch

Phác thảo

Vẽ tay trên giấy

Mục đích: Khám phá và thảo luận ý tưởng nội bộ



Wireframe

Khung sườn

Đen trắng, các khối và text giả

Mục đích: Chốt bố cục và luồng chức năng



Mockup

Mô phỏng

Thiết kế tĩnh, đầy đủ màu sắc

Mục đích: Trình bày giao diện cuối cùng, chốt thẩm mỹ



Prototype

Mẫu thử

Mockup + tương tác

Mục đích: Mô phỏng trải nghiệm sử dụng thực tế

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Giới thiệu công cụ thiết kế

Công cụ chuyên cho Wireframing (Mid-Fi)

Balsamiq

Cực kỳ nhanh, giao diện giả lập vẽ tay, giúp tập trung vào bố cục mà không bị phân tâm bởi màu sắc

Whimsical

Tích hợp wireframe, flowchart, mindmap... Rất mạnh cho giai đoạn tư duy và lập kế hoạch

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Giới thiệu công cụ thiết kế

Công cụ Thiết kế & Prototyping (Hi-Fi)

Figma

"Nhà vua" hiện tại. Nền tảng web, miễn phí, cực mạnh về cộng tác thời gian thực

Sketch

"Cựu vương", chỉ dành cho MacOS, mạnh mẽ nhưng ít linh hoạt về cộng tác

Adobe XD

Đối thủ mạnh của Adobe, tích hợp tốt với hệ sinh thái Adobe (Photoshop, Illustrator)

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

5. Hướng dẫn: Giới thiệu công cụ thiết kế

Tại sao Figma là "Tiêu chuẩn vàng"?

Nền tảng Web & Miễn phí

Cộng tác Thời gian thực

Hệ sinh thái Plugin

Prototyping mạnh mẽ

Hỗ trợ Handoff

"Vũ khí hủy diệt" của Figma chính là khả năng **cộng tác thời gian thực** - tính năng đã thay đổi hoàn toàn cách làm việc của ngành thiết kế

© 2022 By Rikkei Academy - Rikkei Education - All rights reserved.

RIKEI Academy®
where the dream begins

KẾT THÚC

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN